

三维 DDPNM 与 Affine-DDPNM

数学算法、几何分区与升维失配机制

基于 DDPNM.pdf、ddpnm_3d_uniform_spheres 与
affine_ddpnm_3d_random_porous 的源码和实验结果整理

2026 年 8 月 5 日

摘要

本文以三维稳态不可压 Stokes 流为对象，系统给出域分解孔隙网络方法 (domain-decomposition pore-network method, DDPNM) 及其完整向量仿射扩展 Affine-DDPNM 的数学构造。方法在每个孔体子区域内保留 Taylor-Hood 有限元分辨率，通过局部牵引响应建立 Dirichlet-to-Neumann 型算子，再将体自由度静态凝聚为仅定义在孔喉界面上的 Schur 系统。经典 DDPNM 每个界面仅保留一个常数法向牵引系数；Affine-DDPNM 则采用 $\{1, s, t\} \otimes \{\mathbf{n}, \mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2\}$ 的九维向量仿射空间。

本文的第二个重点是三维孔体分区。规则等半径球阵列可用解析鞍点平面构造 64 个最大空球盆；随机球项目则同时实现了球心 Voronoi 平面基线与净距 watershed。前者把固体球心当作胞元生成元，因而将“孔体”误同为“颗粒周围区域”；后者从距离固体的净距场极大值出发，以持久性筛选孔体种子，并把异标签四面体的公共面作为孔喉界面。四组合消融表明，三维升维包含相互独立的两种断裂：几何上，二维孔喉线段不能机械替换成球心支撑的平面；代数上，二维常数界面模态不足以表达三维二维界面上的两方向变化。实验同时显示，修正几何并不会自动修正模态：watershed 阶梯曲面更符合净距拓扑，却可能超出单一平均切平面上的九个仿射模态。由此形成本文的科研主线：先识别几何对象，再设计与几何匹配的界面空间，最后以投影误差与成本共同评价。

关键词：孔隙网络；域分解；Stokes 流；Schur 补；Dirichlet-to-Neumann 算子；仿射界面模态；净距 watershed

目录

1	问题背景与科研主线	3
2	模型问题与同网格有限元基准	3
3	DDPNM 的统一数学推导	4
3.1	一般界面牵引空间	4
3.2	经典 DDPNM: 每界面一个常数法向模态	5
3.3	Affine-DDPNM: 完整向量仿射九模态	6
3.4	Galerkin 投影、嵌套最优性与误差地板	6
4	三维孔体与孔喉界面的分区算法	7
4.1	净距场、支撑数与维数计数	7
4.2	规则等半径球阵列: 解析最大空球分区	7
4.3	随机球的球心 Voronoi 平面基线	8
4.4	净距 watershed: 从极大值盆到分界面	9
4.5	四类分区对象的数学对照	10
5	为何机械沿用二维球心画法会产生不良后果	10
5.1	后果一: 孔体身份从空隙极大值变成固体颗粒标签	10
5.2	后果二: 不等半径时界面不再通过净距鞍点	10
5.3	后果三: 大而平的界面可能切过孔体主体而非局部喉部	11
5.4	后果四: 平面几何可能人为讨好仿射基	11
6	实验论证: 从排除法到可验证的机理	11
6.1	同分区的模态富集	11
6.2	压缩比假说与模态形状假说	12
6.3	网格加密不能修复固定界面空间	12
6.4	四组合消融的正确解读	13
7	计算成本与可扩展性	13
7.1	理论成本	13
7.2	随机 Voronoi 算例的独立成本	14
7.3	watershed 的公平尺度成本与多工况口径	14
8	局限性、待验证问题与未来工作	14
8.1	当前结论的边界	14
8.2	建议的后续研究路线	15
9	结论	16
A	源码与结果的对应关系	17

1 问题背景与科研主线

经典孔隙网络模型把孔体压缩为图节点、孔喉压缩为图边，计算成本低，但需要预先指定一维导流定律。DDPNM 的核心思想不同：孔体内部仍求解真实几何上的 Stokes 方程，只把跨孔体耦合压缩到界面迹空间。因此，它既是域分解方法，也是一种具有有限元物理闭合的孔隙网络模型。参考文献 [1] 给出了经典 DDPNM 的局部响应、全局 Schur 装配、正定性、质量守恒和 Galerkin 投影解释。两个三维项目进一步暴露了升维后必须处理的两个问题。

四幕式科研叙事

1. **几何断裂**：二维孔喉界面是线段，三维子区域必须由二维曲面分隔；球心 Voronoi 平面、两球等净距曲面与净距盆分界面并非同一对象。
2. **代数断裂**：经典 DDPNM 的每界面一个常数法向牵引在三维随机介质上产生 65.32% 的速度相对 L^2 误差；界面面内线性信息不能被单个常数表示。
3. **假说判别**：增加代表点但不给出仿射完备性，改善有限；加入完整九模态后误差显著下降。体网格加密也未消除误差，说明主要瓶颈是界面空间与几何的匹配，而不是局部有限元离散。
4. **解法与边界**：平面界面上九模态 Affine-DDPNM 有效；在 watershed 弯折阶梯面上，固定平均切平面的仿射空间出现新的表达误差。因而下一步不是退回 Voronoi，而是建立几何感知、残差驱动的界面富集。

需要特别避免一种过强表述：不能仅凭二维与三维误差差异就断言“维数本身”导致全部退化，因为两个算例尚未严格匹配孔隙率、配位数和孔喉尺度分布。本文可以确定的是：升维改变了界面维数、几何分区对象和可用迹空间，这三者共同改变了近似误差的结构。

2 模型问题与同网格有限元基准

设 $D = (0, 1)^3$ ，固体由球 $B_j = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x} - \mathbf{c}_j\| < r_j\}$ 及封闭外壁组成，流体域为

$$\Omega = D \setminus \bigcup_{j=1}^{N_s} \overline{B_j}. \quad (1)$$

入口和出口分别为 $\Gamma_{\text{in}} = \{x = 0\}$ 与 $\Gamma_{\text{out}} = \{x = 1\}$ ，其余固液边界记为 Γ_w 。稳态 Stokes 问题为

$$\begin{aligned} -\nu \Delta \mathbf{u} + \nabla p &= \mathbf{0} & \text{in } \Omega, \\ \nabla \cdot \mathbf{u} &= 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u} &= \mathbf{0} & \text{on } \Gamma_w, \\ \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}, p) \mathbf{n} &= -p_b \mathbf{n} & \text{on } \Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}}, \end{aligned} \quad (2)$$

其中 $\sigma(\mathbf{u}, p) = -p\mathbf{I} + \nu\nabla\mathbf{u}$, 入口、出口压力分别为 p_{in} 与 p_{out} 。两个项目均使用同一父网格上的 $[P_2]^3 - P_1$ Taylor–Hood 离散作为整体 FEM 参考, 从而排除网格转换误差。

将 Ω 划分为互不重叠的孔体子区域

$$\overline{\Omega} = \bigcup_{i=1}^{N_p} \overline{\Omega}_i, \quad \Omega_i \cap \Omega_j = \emptyset \quad (i \neq j), \quad (3)$$

并记共享界面 $\Gamma_f = \partial\Omega_i \cap \partial\Omega_j$ 。每个 Ω_i 上的离散混合方程可写为

$$K_i x_i = B_i c_i + B_i^b c_i^b, \quad K_i = \begin{bmatrix} A_i & B_i^{p\top} \\ B_i^p & 0 \end{bmatrix}, \quad x_i = \begin{bmatrix} U_i \\ P_i \end{bmatrix}. \quad (4)$$

这里 B_i^p 是散度矩阵; 为避免与界面载荷矩阵混淆, 后文始终把界面载荷记为 B_i 。固壁速度自由度施加齐次 Dirichlet 条件。若一个子区域完全不接触固壁, 则局部纯牵引 Stokes 算子含非平凡常速度或刚体零空间, 无法稳定分解; 这正是 watershed 实现中合并“浮游盆”的代数原因。

3 DDPNM 的统一数学推导

3.1 一般界面牵引空间

在界面 Γ_f 上选择向量值基函数 $\{\psi_{f,a}\}_{a=1}^{r_f}$, 并近似牵引为

$$\lambda_h|_{\Gamma_f} = \sum_{a=1}^{r_f} c_{f,a} \psi_{f,a}(\mathbf{x}). \quad (5)$$

对于 Ω_i 的局部端口 f , 载荷列定义为

$$(b_{i,f,a})_j = \int_{\Gamma_f} \psi_{f,a} \cdot \varphi_{i,j} dS, \quad (6)$$

其中 $\varphi_{i,j}$ 是速度试函数。将所有局部模式载荷并为矩阵 B_i , 只需分解一次 K_i , 即可同时得到响应库

$$R_i = K_i^{-1} B_i, \quad R_i^b = K_i^{-1} B_i^b. \quad (7)$$

项目中的共享核心正是先组装全部 primitive loads, 再作块求解。定义局部能量响应矩阵

$$H_i = B_i^\top K_i^{-1} B_i = B_i^\top R_i. \quad (8)$$

若只观察速度块, $c_i^\top H_i c_i$ 等于对应响应的离散黏性能量, 因而 H_i 对称半正定。参考文献使用相反的通量符号定义负半定 DtN 矩阵 G_i , 于是写成 $S = -\sum R_i^\top G_i R_i$; 共享三维代码直接使用 (8), 两种写法仅差符号约定。

令 E_i 把全局未知系数 c 限制到 Ω_i 的内部端口。把已知入口、出口牵引移到右端，界面矩守恒给出

$$Sc = g, \quad S = \sum_{i=1}^{N_p} E_i^\top H_i E_i, \quad g = - \sum_{i=1}^{N_p} E_i^\top B_i^\top R_i^b c_i^b. \quad (9)$$

求得 c 后，各子区域场独立重构为

$$x_i = R_i E_i c + R_i^b c_i^b. \quad (10)$$

算法 1: 统一的 DDPNM / Affine-DDPNM 求解器

```

1 for pore i in pores:                                # 可并行的离线阶段
2     K_i = assemble_local_Taylor_Hood(i)
3     factor_i = factorize(K_i)                        # 每个孔体只分解一次
4     B_i = assemble_interface_mode_loads(i, basis)
5     R_i = factor_i.solve(B_i)                        # 所有单位牵引响应
6     H_i = B_i.T @ R_i                               # 局部能量 / DtN 块
7     S += E_i.T @ H_i[uu] @ E_i
8     g -= E_i.T @ H_i[ub] @ c_boundary
9
10 c = solve(S, g)                                     # 在线全局界面系统
11 for pore i in pores:                                # 可并行重构
12     x_i = R_i @ local_coefficients(c, c_boundary)
13 check_interface_moments_and_mass_balance()
```

3.2 经典 DDPNM: 每界面一个常数法向模态

经典三维 DDPNM 取

$$\mathcal{T}_f^{\text{cls}} = \text{span}\{-\mathbf{n}_f\}, \quad r_f = 1, \quad (11)$$

即在整个 Γ_f 上施加常数法向牵引，切向牵引为零。全局未知量数为 $M_{\text{cls}} = N_\Gamma$ 。该模型保留每个孔体内部的三维旋涡、剪切和压力场，但跨界面只传递一个零阶法向矩。它不是传统一维 Poiseuille PNM；其网络边权来自局部有限元响应，而不是预设圆管公式。

对任意子区域，所有端口施加相同常数法向压力只产生常压力、零速度响应，故局部 DtN 含常数压力核。只要孔体图连通、至少有入口或出口牵引被固定，这一全局规范自由度被消除， S 为对称正定矩阵。离散不可压条件中取常数压力试函数，又得到

$$\sum_{f \subset \partial\Omega_i} \int_{\Gamma_f} \mathbf{u}_i \cdot \mathbf{n}_i \, dS = 0. \quad (12)$$

相邻子区域在共享界面上的外法向相反，全局装配使内部通量相消，因此局部与全局质量守恒同时成立。项目报告中的 Schur 对称误差与质量残差均达到舍入误差量级，和这一结构一致。

3.3 Affine-DDPNM: 完整向量仿射九模态

对每个界面计算面积加权中心 $\mathbf{c}_f$ 、统一法向 $\mathbf{n}_f$ ，并取正交切向量 $\mathbf{t}_{1,f}, \mathbf{t}_{2,f}$ 。定义无量纲面内坐标

$$s_f(\mathbf{x}) = \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{c}_f) \cdot \mathbf{t}_{1,f}}{h_{1,f}}, \quad t_f(\mathbf{x}) = \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{c}_f) \cdot \mathbf{t}_{2,f}}{h_{2,f}}, \quad (13)$$

其中 $h_{1,f}, h_{2,f}$ 是界面顶点在两个切向方向上的最大投影尺度。完整向量仿射牵引空间为

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_f^{\text{aff}} &= \text{span}\{1, s_f, t_f\} \otimes \text{span}\{\mathbf{n}_f, \mathbf{t}_{1,f}, \mathbf{t}_{2,f}\} \\ &= \text{span}\{\mathbf{n}_f, s_f \mathbf{n}_f, t_f \mathbf{n}_f, \mathbf{t}_{1,f}, s_f \mathbf{t}_{1,f}, t_f \mathbf{t}_{1,f}, \mathbf{t}_{2,f}, s_f \mathbf{t}_{2,f}, t_f \mathbf{t}_{2,f}\}. \end{aligned} \quad (14)$$

因此每个界面有 $r_f = 9$ 个未知量，全局系统大小为 $M_{\text{aff}} = 9N_\Gamma$ 。它包含严格嵌套的三级空间：

$$\mathcal{T}_f^{(1)} = \text{span}\{\mathbf{n}_f\} \subset \mathcal{T}_f^{(3)} = \text{span}\{\mathbf{n}_f, \mathbf{t}_{1,f}, \mathbf{t}_{2,f}\} \subset \mathcal{T}_f^{(9)} = \mathcal{T}_f^{\text{aff}}. \quad (15)$$

规则球项目分别称其为 DDPNM、DDPNMT 与 HODDPNM-P1(9)；随机项目中的 Affine-FaceBasis 使用最后的九维空间。两者在数学上是同一种 reduced trace Schur 方法，而不是保留所有有限元界面节点的 exact FE-trace Schur。

算法 2: 单个三维界面的九个仿射牵引模式

```

1  n = normalize(interface_average_normal[f])
2  t1 = normalize(cross(n, reference_axis(n)))
3  t2 = cross(n, t1)
4  c = interface_area_weighted_center[f]
5  h1 = max(abs((x_vertex-c) @ t1))
6  h2 = max(abs((x_vertex-c) @ t2))
7  s = ((x-c) @ t1) / h1
8  t = ((x-c) @ t2) / h2
9
10 modes = [q * direction
11          for direction in (n, t1, t2)
12          for q in (1, s, t)]
    
```

3.4 Galerkin 投影、嵌套最优性与误差地板

设 $\widehat{S}\widehat{\lambda} = \widehat{F}$ 是保留完整有限元界面迹自由度的经典非重叠域分解系统。令 P_r 把 reduced coefficients 映射到完整迹空间，即 $\widehat{\lambda}_r = P_r c_r$ 。则 reduced DDPNM 系统为

$$P_r^\top \widehat{S} P_r c_r = P_r^\top \widehat{F}. \quad (16)$$

由 Galerkin 正交性可得参考论文中的最佳逼近性质

$$\|\widehat{\lambda} - \widehat{\lambda}_r\|_{\widehat{S}} = \min_{z \in \text{Range}(P_r)} \|\widehat{\lambda} - z\|_{\widehat{S}}, \quad (17)$$

以及局部速度能量恒等式

$$\sum_i \|U_i^{\text{FE}} - U_i^{(r)}\|_{A_i}^2 = \|\hat{\lambda} - \hat{\lambda}_r\|_{\mathcal{S}}^2. \quad (18)$$

由于 $\mathcal{T}^{\text{cls}} \subset \mathcal{T}^{\text{aff}}$, 在相同分区和相同父网络上, 仿射空间的 Schur 能量误差不大于经典空间的误差。更重要的是, 固定 r 后只细化体网格, 并不会让右侧最佳逼近距离自动趋于零; 它只让 $\hat{\lambda}$ 的有限元表示更精细, 而 $\text{Range}(P_r)$ 没有变得更丰富。这给出了项目中“无 h 收敛”现象的直接数学解释: 要降低模型误差, 必须富集界面空间或改变分区, 不能只增加孔体内部四面体。

4 三维孔体与孔喉界面的分区算法

4.1 净距场、支撑数与维数计数

对球形固体, 净距函数写成

$$d(\mathbf{x}) = \min \left\{ \min_j (\|\mathbf{x} - \mathbf{c}_j\| - r_j), d_{\text{wall}}(\mathbf{x}) \right\}. \quad (19)$$

其中 open inlet/outlet 是否计入 d_{wall} 必须作为边界策略明确指定。watershed 项目的默认策略只计球面及 y, z 四个侧壁, 不把 $x = 0, 1$ 当作固体壁; 这使边界孔体由真实开口截断, 而不会被虚假墙面制造新的极大值。

令 $A(\mathbf{x})$ 为在 $\mathbf{x}$ 处达到最小净距的活动支撑集合。若一般位置下有 k 个球同时等净距, 则有 $k - 1$ 个独立等式约束; 在三维中相应中轴分层的期望维数为

$$\dim \mathcal{M}_k = 3 - (k - 1) = 4 - k. \quad (20)$$

因此两支撑通常给出二维片, 三支撑给出一维分支, 四支撑给出孤立结点。三维孔喉最窄核心在一般球堆积中通常与三球支撑的一维中轴分支有关, 但整张 watershed 分界面不是由某三个固定球定义。该区别十分关键: “三球支撑”描述局部喉核, “两孔体标签”定义全局分界面。

二维中相应维数为 $3 - k$: 两支撑给出一维中轴曲线, 三支撑给出点。因而不能把二维的“两个圆支撑一条线段”直接改写为“三维三个球支撑整张曲面”; 升维后的正确对象应由净距盆及其 separatrix 定义, 支撑球只用于解释局部奇异结构。

4.2 规则等半径球阵列: 解析最大空球分区

规则项目的固体球心为 $\{0.2, 0.5, 0.8\}^3$, 半径相同。净距同时考虑球面和立方体六壁。对称性使最大空球中心形成 $4 \times 4 \times 4$ 阵列, 得到 64 个孔体; 六邻接图产生 144 个孔喉。解析分隔面为

$$x, y, z \in \{0.2, 0.5, 0.8\}. \quad (21)$$

这些平面经 OpenCASCADE 统一 fragment 后生成一张共形四面体网格。该构造在当前对称几何中是严格且高效的，但它依赖等半径、规则排布和解析对称性，不能作为随机不等半径球介质的一般算法。

4.3 随机球的球心 Voronoi 平面基线

随机项目的第一种分区先对球心作 Delaunay 三角剖分，再把相邻球心的 Voronoi ridge polygon 作为界面。对球对 (i, j) ，设 $\mathbf{e}_{ij} = (\mathbf{c}_j - \mathbf{c}_i)/D_{ij}$ ， $D_{ij} = \|\mathbf{c}_j - \mathbf{c}_i\|$ ，则使用的平面是

$$\Pi_{ij} = \left\{ \mathbf{x} : \left(\mathbf{x} - \frac{\mathbf{c}_i + \mathbf{c}_j}{2} \right) \cdot \mathbf{e}_{ij} = 0 \right\}. \quad (22)$$

它被其他 Voronoi 面及立方体边界裁剪成多边形。该方法的数学对象是球心点集的无权 Voronoi 胞，所以每个胞天然对应一个固体球，而不是一个净距极大值。当前随机样例因此得到 27 个子区域和 114 个界面。

算法 3: 球心 Voronoi 平面分区基线

```

1 edges = Delaunay(sphere_centers).edges()
2 for (i, j) in edges:
3     gap_segment = sphere_surface_gap_on_centerline(i, j)
4     reject_if_segment_hits_third_sphere(gap_segment)
5     face = Voronoi(sphere_centers).ridge_polygon(i, j)
6     face = clip_to_cube(face)
7     keep_if_non_degenerate_and_not_inside_solid(face)
8 fragment(fluid_volume, all_kept_faces)
9 label_regions_and_interfaces_from_conforming_mesh()
```

对不等半径球，真正的两球等净距集合为

$$\mathcal{H}_{ij} = \{ \mathbf{x} : \|\mathbf{x} - \mathbf{c}_i\| - r_i = \|\mathbf{x} - \mathbf{c}_j\| - r_j \}. \quad (23)$$

当 $r_i = r_j$ 时它退化为垂直平分面；否则是以两球心为焦点的双曲面分支。沿连心轴，两球壁间的等净距点位于

$$\mathbf{x}_{ij}^* = \mathbf{c}_i + \frac{D_{ij} + r_i - r_j}{2} \mathbf{e}_{ij}. \quad (24)$$

因此它相对球心中点平面的轴向位移为

$$|(\mathbf{x}_{ij}^* - (\mathbf{c}_i + \mathbf{c}_j)/2) \cdot \mathbf{e}_{ij}| = \frac{|r_i - r_j|}{2}. \quad (25)$$

项目中 126 个候选喉道的中位位移为 0.0073，约占间隙的 2.8%；最差间隙比例达到 28.5%。但必须继续强调：即使把平面换成 $\mathcal{H}_{ij}$ ，它仍只是固定球对的等净距曲面，不必等于两个净距盆之间的完整 watershed separatrix，因为最近固体的身份会在曲面上发生切换。

4.4 净距 watershed：从极大值盆到分界面

watershed 实现首先只生成流体域的无内部切割四面体网格。设 $\mathcal{G}_h = (\mathcal{K}_h, \mathcal{E}_h)$ 为四面体邻接图， d_K 是单元重心净距。对阈值 λ 定义超水平子图

$$\mathcal{G}_h^\lambda = \mathcal{G}_h[\{K \in \mathcal{K}_h : d_K \geq \lambda\}]. \quad (26)$$

当 λ 从高到低下降时，连通分支在局部极大值 β 处出生，在鞍层 δ 与更老分支合并并死亡，持久性定义为

$$\rho = \beta - \delta. \quad (27)$$

代码采用双阈值

$$\rho \geq \tau_{\text{abs}}, \quad \rho \geq \tau_{\text{rel}}\beta, \quad (28)$$

并始终保留全局最大分支。随后从这些 marker 出发按净距降序 flooding，获得连通盆标签 $L(K)$ 。离散孔喉界面定义为异标签相邻单元的公共三角面并集：

$$\Gamma_{\alpha\beta}^h = \bigcup_{\substack{F=K^+ \cap K^- \\ L(K^+)=\alpha, L(K^-)=\beta}} F. \quad (29)$$

对同一标签对的三角面还要按共享边连通性拆分；因此同一孔体对可以有多个互不连通的物理接口。

算法 4：持久性净距 watershed 分区

```

1 mesh = mesh_cube_minus_spheres(without_internal_CAD_cuts=True)
2 d[K] = clearance(cell_barycenter[K], boundary_policy)
3 adjacency = tetrahedra_sharing_a_facet(mesh)
4
5 tree = superlevel_merge_tree(d, adjacency)           # 平台批处理
6 markers = [c for c in tree
7             if c.persistence >= tau_abs
8             and c.persistence >= tau_rel*c.birth]
9 markers += global_maximum_survivor(tree)
10 labels = descending_watershed_flood(markers, d, adjacency)
11 labels = merge_basins_without_solid_wall_contact(labels)
12
13 facets = [F for F in internal_facets(mesh)
14            if labels[cell_plus(F)] != labels[cell_minus(F)]]
15 interfaces = split_by_label_pair_and_edge_component(facets)
16 compute_area_center_average_normal_and_saddle(interfaces)

```

正式网格在阈值 $(\tau_{\text{abs}}, \tau_{\text{rel}}) = (0.02, 0.05)$ 下先得到 85 个盆，其中 3 个没有固壁 facet。它们被并入共享界面面积最大的邻居，最终得到 82 个孔体和 369 个界面。九项拓扑不变量均通过，包括每单元有标签、每盆连通、接口两侧标签不同、接口连通分量正确、总体积守恒和界面法向定向一致。

4.5 四类分区对象的数学对照

表 1: 三维项目中的分区方法及其数学身份

方法	孔体定义	孔喉界面定义	适用性
规则解析分区	对称净距场的 4^3 个最大空球盆	解析鞍点平面, 当前等半径阵列中为九张坐标平面	当前规则几何严格
球心 Voronoi	每个固体球心的无权 Voronoi 胞	Delaunay 球心对的垂直平分面多边形	稳定、平面化, 但孔体语义偏离净距盆
固定球对等净距	未给出完整孔体分区	$\ x - c_i\ - r_i = \ x - c_j\ - r_j$ 的双曲面分支	可作局部球对几何比较, 不能独立定义全局盆
净距 watershed	持久性净距极大值的吸引盆	两盆标签的二维 separatrix, 离散为三角面集合	语义正确的一般三维方案, 但依赖阈值和网格

5 为何机械沿用二维球心画法会产生不良后果

这里所谓“机械沿用二维”, 必须准确限定为: 看到二维孔喉由相邻固体圆和连心线定位, 便在三维中直接把相邻球心的垂直平分面当作孔体分界面。这种做法的问题不只是“线段不能分割体积”, 而是它在升维时更换了数学对象。

5.1 后果一: 孔体身份从空隙极大值变成固体颗粒标签

物理孔体应围绕净距局部极大值组织; 球心 Voronoi 却围绕固体球心组织。因此随机样例出现

$$N_p^{\text{Vor}} = 27 = N_s, \quad N_p^{\text{W}} = 82 \neq N_s. \quad (30)$$

这不是 watershed “过分割” 的充分证据, 也不是 Voronoi “正确” 的证据; 它首先说明两种方法回答的是不同问题。前者分配“离哪个球心最近”, 后者分配“沿净距上升会到达哪个孔隙极大值”。

5.2 后果二: 不等半径时界面不再通过净距鞍点

式(24)表明, 球心中点平面与两球等净距位置有 $|r_i - r_j|/2$ 的系统偏差。这一偏差由画法决定, 不会因四面体网格加密或界面模态升阶而消失。正式对照中, 邻近匹配后的对

称 Hausdorff 距离中位数为 0.0858、最大为 0.2420。由于 watershed 阶梯面分辨率本身约为 0.06–0.13，这些数值是“两组离散界面的空间偏差”，不能被解释为某个固定球对物理鞍面的高精度误差。

5.3 后果三：大而平的界面可能切过孔体主体而非局部喉部

球心 Voronoi 面是由全局点集对偶关系决定的平面多边形，未必贴近净距盆相遇的最窄区域。它可能产生面积较大、跨越范围较广的接口，使一个常数法向系数代表更多异质流动。四组合消融中，Classic-DDPNM 从 Voronoi 的 65.32% 改为 watershed 的 43.55%，说明更局部的净距盆接口确实更适合低阶常数模态。但这个差异不能全部归因于单一几何量，它是分区拓扑、界面数和接口尺度共同改变后的净结果。

5.4 后果四：平面几何可能人为讨好仿射基

Voronoi 平面具有统一法向，恰好与式(14)的单一切平面基匹配，因此 $V \times \text{Affine}$ 的速度 L^2 误差为 6.51%。watershed 接口由许多法向跳变的阶梯 facets 组成；在同一接口上仍只用一个面积平均法向和两个全局切向， $W \times \text{Affine}$ 误差反而为 11.31%。这不意味着 Voronoi 更物理，而说明几何修正暴露了模态设计的下一层缺陷。

对接口 $\Gamma_f^h = \cup_k F_k$ ，可以定义有量纲一致的法向弯折指标

$$\delta_{n,f}^2 = \frac{1}{A_f} \sum_k A_k \|\mathbf{n}_k - \bar{\mathbf{n}}_f\|^2, \quad \bar{\mathbf{n}}_f = \frac{\sum_k A_k \mathbf{n}_k}{\|\sum_k A_k \mathbf{n}_k\|}. \quad (31)$$

真实牵引 $\boldsymbol{\lambda}(\mathbf{x})$ 在固定平均框架中的不可表达部分为

$$\inf_{\mathbf{q} \in [P_1(s,t)]^3} \|\boldsymbol{\lambda} - \mathbf{q}\|_{L^2(\Gamma_f^h)} = \|(I - \Pi_{[P_1]^3})\boldsymbol{\lambda}\|_{L^2(\Gamma_f^h)}. \quad (32)$$

当 facet 法向出现大角度跳变时，纯法向牵引 $\boldsymbol{\lambda} = \pi(\mathbf{x})\mathbf{n}(\mathbf{x})$ 也成为分片跳变向量场，不能由全局 $[P_1]^3$ 精确表示。独立角度统计显示 369 个 watershed 接口中有 246 个最大法向偏角超过 30° ，与仿射退化相吻合。

当前源码中的 `interface_normal_dispersion` 实现为近似 $\sum_k (1 - \mathbf{n}_k \cdot \bar{\mathbf{n}})/A_f$ ，缺少 facet 面积权重，且与注释所写平方公式不一致，因此不应直接把该字段当作式(31)。本文的弯折结论使用独立的最大角度统计；未来应统一该诊断公式。

6 实验论证：从排除法到可验证的机理

6.1 同分区的模态富集

规则球项目在 12,203 个四面体的同网格实验中，经典 DDPNM 用 144 个界面未知量得到 21.084% 的速度相对 L^2 误差；完整向量仿射九模态在另一正式网格中用 1,296 个

未知量得到 6.72%。随机 Voronoi 项目中, 从每面 1 模态到 9 模态后, 速度 L^2 误差从 65.32% 降至 6.51%, 出口流量误差从 72.72% 降至 2.71%。这与 (17) 的嵌套最佳逼近性质一致。

表 2: 规则与随机三维算例中的主要精度结果

几何/分区	方法	界面未知量	速度 L^2	broken- H^1	流量误差
规则解析分区	DDPNM	144	21.08%	44.83%	16.46%
规则解析分区	HODDPNM-P1(9)	1,296	6.72%	20.14%	2.37%
规则解析分区	仿射完备 Uniform-DDPNMT	2,160	5.47%	21.59%	0.023%
随机 Voronoi	Classic-DDPNM	114	65.32%	85.85%	72.72%
随机 Voronoi	Affine-DDPNM	1,026	6.51%	17.56%	2.71%
随机 watershed	Classic-DDPNM	369	43.55%	63.96%	40.15%
随机 watershed	Affine-DDPNM	3,321	11.31%	30.73%	7.75%

表2中的规则实验来自两个不同正式网格, 不能把 21.08% $\rightarrow$ 6.72% 当成严格单变量消融; 随机四组合则按各自整体 FEM 做同口径误差, 但 Voronoi 和 watershed 的网格与子区域数不同。最可靠的结论是数量级与趋势, 而不是把任一差值解释成单一因素的精确贡献率。

6.2 压缩比假说与模态形状假说

三维每个界面可能有上百个 FE 迹自由度, 经典方法只保留一个系数。直觉上可提出两种竞争解释:

- 假说 A: 误差主要来自代表点或未知量太少, 即压缩比过大;
- 假说 B: 误差主要来自保留的模式形状不对, 即缺少面内仿射完备性。

规则项目的受控采样实验在每面选择 4–6 个点, 平均 5 点。若只作常数型最小能量延拓, 增加点数仍无法恢复重要面内梯度; 当延拓精确再现 $\{1, s, t\} \otimes \{\mathbf{n}, \mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2\}$ 后, 2,160 个未知量的 Uniform-DDPNMT 得到 5.466%, 与九模态方法同量级。这个结果更支持 B: 关键不是抽象的点数本身, 而是离散空间能否再现正确的低阶迹函数。与此同时, 九模态以更少未知量达到相近精度, 说明模态基比均匀增点具有更高的信息效率。

6.3 网格加密不能修复固定界面空间

watershed 在三档网格中的 Affine 速度 L^2 误差为

$$10.89\% \rightarrow 11.31\% \rightarrow 14.32\%, \quad (33)$$

Classic 则为 54.99% $\rightarrow$ 43.55% $\rightarrow$ 46.73%, 均无系统收敛趋势。这和式(17)的固定迹空间误差地板一致。不过这里还有第二个混杂因素: 固定持久性阈值下盆数随网格为 77, 82, 50,

说明分区拓扑本身也没有保持不变。因此不能把三档数据当作经典意义上“固定连续问题、仅 h 变化”的收敛实验。严格收敛研究必须随网格标定阈值，或构造连续层面的稳定 marker 追踪规则。

6.4 四组合消融的正确解读

表 3: 随机介质的分区画法 $\times$ 界面基四组合消融

指标	V $\times$ Classic	V $\times$ Affine	W $\times$ Classic	W $\times$ Affine
孔体/界面数	27/114	27/114	82/369	82/369
界面未知量	114	1,026	369	3,321
速度相对 L^2	65.32%	6.51%	43.55%	11.31%
速度 broken- H^1	85.85%	17.56%	63.96%	30.73%
压力相对 L^2	10.30%	2.03%	6.72%	3.93%
出口流量误差	72.72%	2.71%	40.15%	7.75%
首次求解	12.22 s	15.23 s	17.35 s	25.01 s

表3支持一个比“watershed 一定更好”更有研究价值的结论：

1. 对低阶 Classic 基，净距分区更局部，误差明显降低；
2. 对固定平面 Affine 基，Voronoi 的平面性使基函数匹配得更好；
3. 因此精度主因不是单独的画法或单独的模态数，而是界面几何与模态空间的匹配；
4. watershed 上 Affine 仍显著优于 watershed 上 Classic，说明仿射富集有效，但还需继续处理法向跳变和曲面局部坐标。

7 计算成本与可扩展性

7.1 理论成本

设孔体 i 的局部混合自由度为 n_i ，端口总模式数为 m_i^{mode} ，全局界面未知量为 $M = \sum_f r_f$ 。离线阶段包括一次局部稀疏分解和多个右端回代，形式上为

$$C_{\text{off}} \approx \sum_i (C_{\text{fact}}(n_i) + m_i^{\text{mode}} C_{\text{solve}}(n_i)). \quad (34)$$

各孔体可完全并行，并可在几何与黏度不变的多工况中复用。在线阶段为局部块装配、全局 Schur 求解和局部线性组合重构。理想实现中， S 继承孔体图的稀疏性；但当前共享装配器使用稠密 numpy 数组和 `numpy.linalg.solve`，其存储与直接求解上界分别为

$$C_{\text{mem}} = O(M^2), \quad C_{\text{solve}} = O(M^3). \quad (35)$$

因此目前的千维系统仍很快，但 M 随界面数或模态阶数增长后，稠密 Schur 会成为新的瓶颈。论文中的“全局系统极稀疏”是方法结构，尚需稀疏装配器和迭代预条件实现才能在大规模算例中兑现。

7.2 随机 Voronoi 算例的独立成本

表 4: 随机 Voronoi 算例的离线、在线和首次求解成本

方法	全局未知量	离线	在线	首次合计	相对 FEM 首解
Classic-DDPNM	114	12.204 s	0.012 s	12.216 s	$9.55\times$
Affine-DDPNM	1,026	15.087 s	0.139 s	15.226 s	$7.66\times$
Exact FE-trace Schur	21,970	0	532.360 s	532.360 s	$0.22\times$
Monolithic FEM	75,954	0	116.621 s	116.621 s	$1.00\times$

网格生成约 2 分钟，在所有同网格方法之间共享，未计入表4。Exact FE-trace Schur 使用稠密基线实现，其意义是验证与整体 FEM 一致到 10^{-12} ，而非主张效率。Affine 的首次成本仅比 Classic 增加约 25%，却把速度误差约降到十分之一；原因是九个右端共享同一个局部分解。

7.3 watershed 的公平尺度成本与多工况口径

粗 watershed 网格只有 6,586 个四面体，整体 FEM 仅需 27.5 s，因此 $W\times$ Affine 的首次加速只有 $1.10\times$ 。在 11,404 个四面体的较公平尺度上，watershed 有 50 个盆、257 个界面，Affine 系统为 2,313 维：离线 23.693 s、在线 0.857 s、首次 24.550 s；整体 FEM 为 65,278 个自由度和 92.889 s，首次加速为 $3.78\times$ ，而多工况中若响应库可复用，则每工况在线加速约为

$$92.889/0.857 \approx 108.4 \times . \quad (36)$$

交接文档中的约 $136\times$ 采用 116.6 s 的 Voronoi FEM 时间除以同一 0.857 s 在线时间，是一种跨网格叙事口径；正式论文应避免混用。推荐分别报告“同网格首次加速”与“同网格多工况在线加速”。

8 局限性、待验证问题与未来工作

8.1 当前结论的边界

1. **watershed 尚非网格不变**：固定阈值下盆数为 77/82/50，不能据此给出经典 h 收敛定理。需要连续 marker 对应或随网格标定的持久性区间。

表 5: 分区改变后的成本来源

算例	胞数	盆/界面	Affine 未知量	首次加速	主要成本解释
Voronoi 0.13	15,249	27/114	1,026	7.66×	内部 CAD 切割增加网格, 但界面较少
watershed 0.16	4,311	77/326	2,934	0.80×	FEM 太小, 离线库成本尚未摊薄
watershed 0.13	6,586	82/369	3,321	1.10×	盆和界面较多, 稠密全局系统增大
watershed 0.10	11,404	50/257	2,313	3.78×	规模增大后离线-在线优势开始显现

- 2. 浮游盆合并是求解器后处理: 它保证每个局部 Stokes 区域有固壁锚定, 但会改变纯 watershed 拓扑。当前实现应进一步检查浮游盆合并到另一浮游盆时的链式关系, 并在每次合并后更新邻接与壁接触状态。
- 3. 球对 Hausdorff 只是邻近匹配: watershed 接口由孔体标签对定义, 不具有固定固体球对身份。不能把几何邻近匹配写成“同一球对真实鞍面的误差”。
- 4. 法向 dispersion 指标需修正: 应使用面积加权、无量纲且定义一致的式(31), 并保留最大角度和分位数诊断。
- 5. 误差理论尚未覆盖弯折接口: 式(17)给出抽象最佳逼近, 但尚未把 facet 法向跳变、曲率、持久性阈值和 broken- H^1 误差写成可验证的显式界。

8.2 建议的后续研究路线

以下顺序继承交接文档 A–H, 但按论文逻辑重新组织。

表 6: 未来工作的优先级、目标与验收结果

优先级	工作	数学目标与验收结果
A	严格 2D/3D 匹配	在孔隙率、配位数、归一化喉宽和网格精度匹配后, 比较 Classic/Affine 的 L^2 、broken- H^1 、流量、未知量和加速比; 决定能否使用“缺口随维数扩大”这一表述。
B	多随机种子	至少三个球排布, 每个种子重新扫描 watershed 持久性阈值, 报告四组合误差的均值、标准差和盆数稳定区间。

优 先 工 作 级	数学目标与验收结果
C 可验证误差分解	用 exact FE-trace Schur 隔离有限元/静态凝聚误差, 用固定分区下 Classic-Affine 差分估计模态误差, 用平滑或理想 separatrix 对照估计几何画法误差。
D 谱与投影半理论	计算界面 Schur 特征模态, 建立 $\ (I - \Pi_r)\hat{\lambda}\ _{\mathcal{S}}$ 对 L^2 与 broken- H^1 误差地板的预测, 并与 6.5%/14% 量级实测对照。
E 几何感知基	对 watershed 接口采用分片 facet frame、曲面有限元基、局部主成分切平面或按法向聚类的多 patch 模态, 验证误差是否随 $\delta_{n,f}$ 单调降低。
F 残差驱动富集	用速度跳、法向通量残差、切向矩残差和未激活模式残差构造指示器; Dörfler 标记后从 P0 到 P1, 再到面内 P2 或局部谱基, 证明或数值验证 Schur 能量误差单调下降。
G broken- H^1 专项	将 $\{1, s, t\}$ 升为 $\{1, s, t, s^2, st, t^2\}$, 每面 18 个向量模式; 检查界面薄层导数误差是否下降, 而流量误差继续保持低水平。
H 稀疏和多查询实现	用稀疏 Schur 装配、迭代求解器和图预条件替代稠密 NumPy; 缓存局部响应库, 分别测量单工况首解、批量工况摊销和并行强扩展。

若目标为 JCP, 需要把弯折界面误差界和自适应收敛论证做严格; 若以 CMAME 为现实目标, 可以采用严格的 Galerkin 投影骨架、启发式几何项和完整数值吻合, 但仍应给出残差控制算法; 若两者均未完成, 则更适合以计算流体或数值方法应用期刊为目标。

9 结论

三维 DDPNM 的核心并不是把传统 PNM 的一维管流公式搬到三维, 而是把完整 Stokes 有限元物理保留在孔体内部, 仅在孔喉界面上作迹空间降维。经典方法的一个常数法向模态是最小 reduced space; Affine-DDPNM 的九个向量仿射模态通过一次局部分解、多右端响应和全局 Schur 装配, 以较小的额外离线成本显著降低误差。Galerkin 最佳逼近定理解释了为什么体网格加密不能替代界面富集。

几何上, 正确的三维升维必须从净距盆和二维 separatrix 出发。球心 Voronoi 平面是

稳定的计算基线，但它把颗粒标签误作孔体标签，并在不等半径时偏离净距鞍点；固定球对的等净距双曲面又不足以定义完整盆边界。持久性 watershed 实现了更正确的孔体语义，却引入阈值依赖、阶梯法向跳变和更多界面。四组合实验由此给出本文最重要的结论：**三维精度的主要矛盾是分区几何与界面模态的匹配，而不是单独的网格密度、代表点数量或某一种画法。**未来工作的自然方向是把净距 watershed 与曲面感知、残差驱动、稀疏可扩展的界面空间结合起来。

A 源码与结果的对应关系

文件	本文使用的内容
<code>ddpnm_core/stokes_operator.py</code>	局部 Taylor–Hood 混合算子、固壁 Dirichlet 条件、一次稀疏分解
<code>ddpnm_core/library.py</code>	primitive loads、块响应 $R = K^{-1}B$ 、局部矩阵 $B^T R$
<code>ddpnm_core/assembler.py</code>	reduced mode 选择、全局键、Schur 装配、稠密求解、矩残差和局部重构
<code>ddpnm3d/basis_3d.py</code>	Classic P0 与 $\{1, s, t\} \otimes \{n, t_1, t_2\}$ 九模态空间
<code>ddpnm3d/geometry.py</code>	规则球净距、64 个最大空球、144 个六邻接喉道、解析分隔面
<code>random_porous.py</code>	随机球 Delaunay 候选、中心线 gap、球心 Voronoi ridge polygon 与 CAD fragment
<code>watershed_partition.py</code>	边界净距策略、超水平 merge tree、持久性 marker、flooding、浮游盆合并和接口连通分量
RESULTS.md 与 outputs/	同网格误差、四组合消融、网格档次、计时、守恒和拓扑不变量
<code>handoff_v6.md</code>	四幕科研叙事、A–H 补强路线、期刊验收条件

参考文献

- [1] S. Sun, Z. Wang, L. Zhang, and J. Zhao, *A Domain Decomposition Approach to Pore-Network Modeling of Porous Media Flow*, arXiv:2510.13429v2, 2026.